



بهینه‌سازی پیش‌بینی میزان پخت غذا در سلف‌های دانشگاه تهران

ارائه به استاد راهنما

مهدی وجهی

شهریور ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱ چرا این مسئله مهم است

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

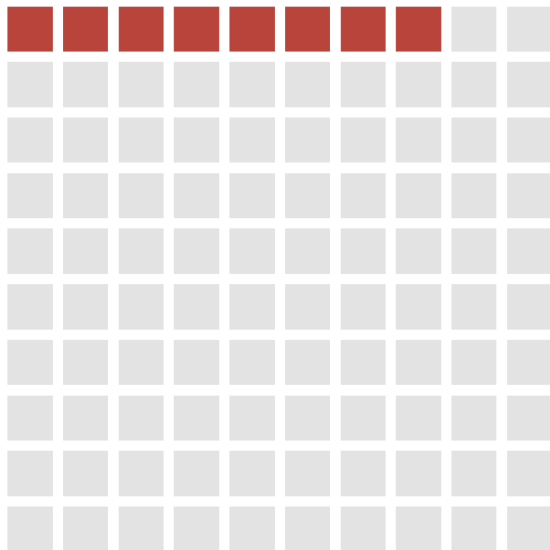
► چقدر صرفه جویی

► محدودیت و گام بعد



از هر ۱۰۰ پرس، ۸ تا دور ریخته می شود

۱ چرا این مسئله مهم است



- ◀ 8.05% رزروها تحویل گرفته نمی شوند
- ◀ سالانه حدود ۲۳۲ هزار پرس، حدود ۸۷ میلیارد تومان به قیمت شهریور ۱۴۰۵



چرا تا حالا حل نشده

۱ چرا این مسئله مهم است

- ◀ پخت روی «تعداد رزرو» بسته می‌شود؛ عددی مطمئن ولی همیشه بیش‌برآورد
- ◀ کمتر پختن هدررفت را کم می‌کند ولی ریسک کمبود دارد
- ◀ هزینه‌ی این دو خطا برابر نیست، و تا وقتی این نامتقارنی کمی نشود هیچ مدیری جرئت کم‌کردن ندارد



فهرست مطالب

۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

► چقدر صرفه جویی

► محدودیت و گام بعد

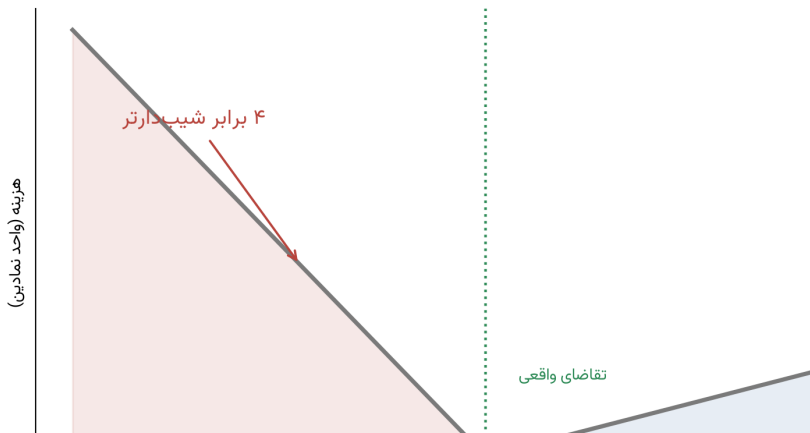
مسئله‌ی روزنامه‌فروش

۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

◀ ۲۰۰ نفر رزرو کرده‌اند. اگر ۲۰۰ پرس بپزی و ۱۵ نفر نیابند، ۱۵ پرس دور ریخته می‌شود، حدود ۵.۶ میلیون تومان

◀ اگر ۱۸۵ پرس بپزی و ۱۹۰ نفر بیایند، ۵ دانشجو غذا ندارند – کدام بدتر است؟

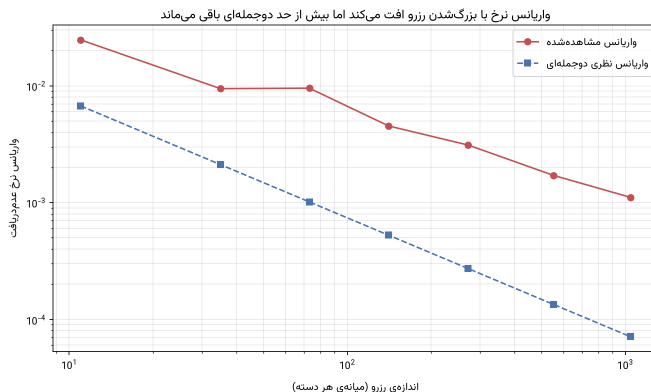
◀ جواب کلاسیک (Newsvendor): $\tau^* = \frac{C_u}{C_u + C_o}$ – مقدار بهینه میانگین تقاضا نیست، چندک بحرانی توزیع تقاضاست



شکست فرمول‌های کلاسیک: نوسان واقعی تا 15.6 برابر فرضیات نظری است

۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

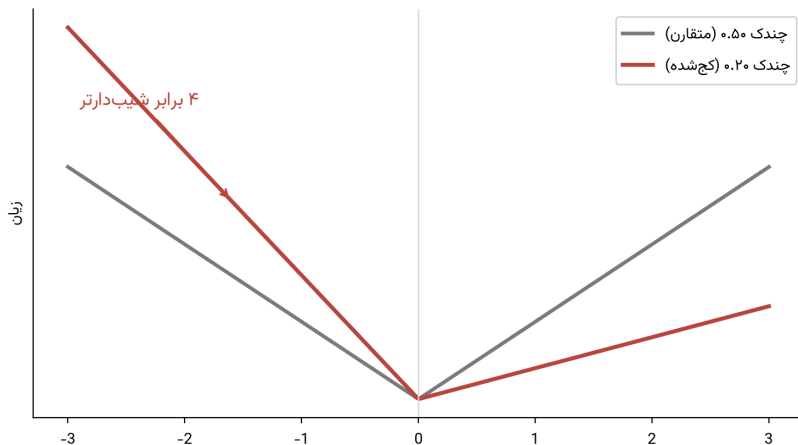
- ❖ **رد فرض استقلال افراد:** فرمول‌های تحلیلی غیبت را مستقل می‌دانند (توزیع دوجمله‌ای)، اما رفتار جمعی نوسان را تا 15.6 برابر فراتر از تئوری می‌برد
- ❖ **ماندگاری نوسان پس از کنترل ساختاری:** حتی با کنترل سلف، وعده، تقویم و روز هفته، همچنان 7.6 برابر نوسان اضافه باقی می‌ماند
- ❖ **پیامد راهبردی:** در میان ۷,۵۷۹ سلول ناهمگن، چندک بهینه فرمول بسته ندارد و باید مستقیماً از داده آموخته شود



نیوزوندور داده‌محور و رگرسیون کوانتایل

۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

- به جای «اول توزیع را تخمین بزن، بعد بهینه کن»، مستقیماً تصمیم از داده یاد گرفته می‌شود (Ban & Rudin ۲۰۱۹؛ Huber و همکاران ۲۰۱۹)
- ابزار: رگرسیون کوانتایل (Koenker & Bassett ۱۹۷۸) – تابع زیانی با وزن τ برای کم‌زدن و $1 - \tau$ برای زیادزدن
- کمینه‌کردن این زیان و حل مسئله‌ی Newsvendor یک کار واحدند، نه دو کار پشت سر هم



یک تصحیح که مال خود پروژه است

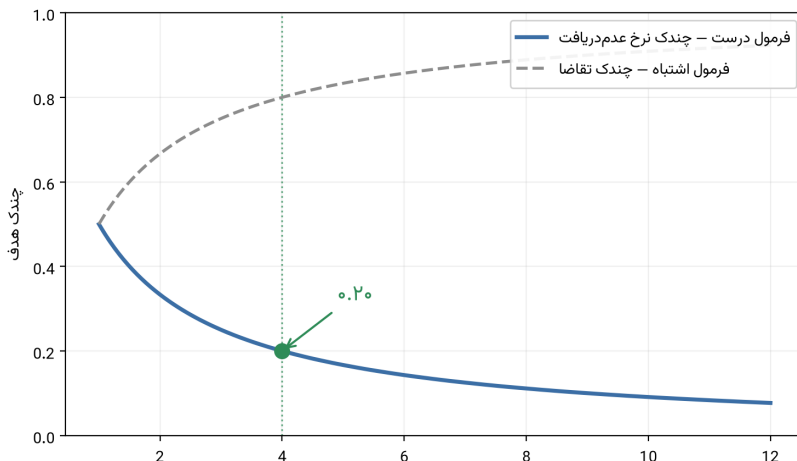
۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

فرمول کلاسیک در فضای **تقاضا** تعریف شده؛ خروجی این پروژه چندکی از **نرخ عدم دریافت** است که

متمم تقاضاست: $D = Res(1 - \rho)$

پس فرمول برمی‌گردد: $\tau_{\rho}^* = \frac{C_o}{C_u + C_o}$

تأیید عددی با شبیه‌سازی مستقیم نیوزوندور روی ۴۰۰ هزار نمونه

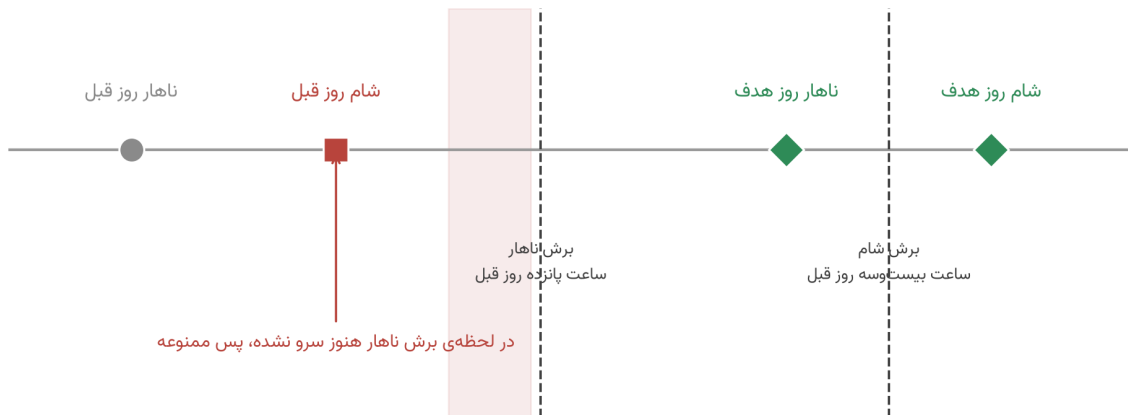


داده و قاعده‌ی برش

۲ بازتعریف مسئله و مبانی نظری

۲ میلیون رزرو فردی، ۱۴۲ روز سرو، ۳۰ سلف، ۶ شهر

تصمیم پخت ساعت ۱۵ روز قبل برای ناهار و ۲۳ برای شام گرفته می‌شود – مدل فقط چیزی را می‌بیند که آن لحظه واقعاً در دسترس بوده





فهرست مطالب

۳ آنچه داده گفت

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

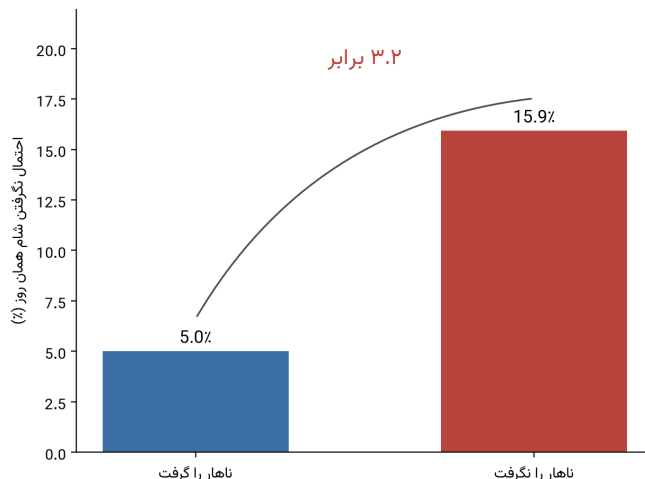
► چقدر صرفه جویی

► محدودیت و گام بعد

عدم دریافت یک تصمیم غذایی نیست، غیبت از دانشگاه است

۳ آنچه داده گفت

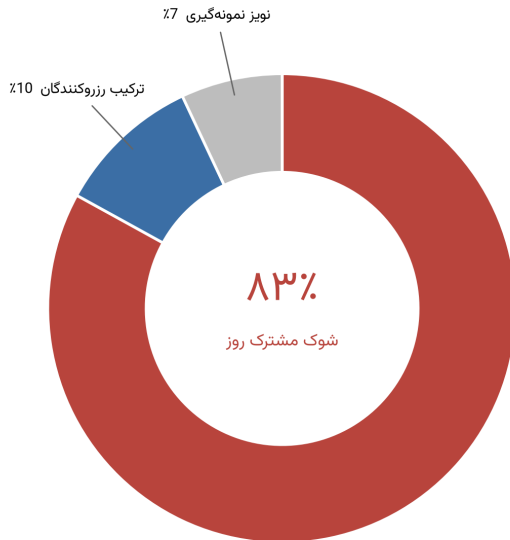
- ◀ اگر کسی ناهارش را نگیرد، احتمال نگرفتن شامش 3.2 برابر می‌شود
- ◀ فرضیه‌ی «ترجیح غذایی شخصی» رد شد: پایداری جفت (فرد، غذا) 0.24 در برابر پایداری خود فرد 0.43
- ◀ پیامد: تغییر منو ابزار کاهش هدررفت نیست





83% نوسان از یک شوک مشترک روزانه می‌آید

۳ آنچه داده گفت



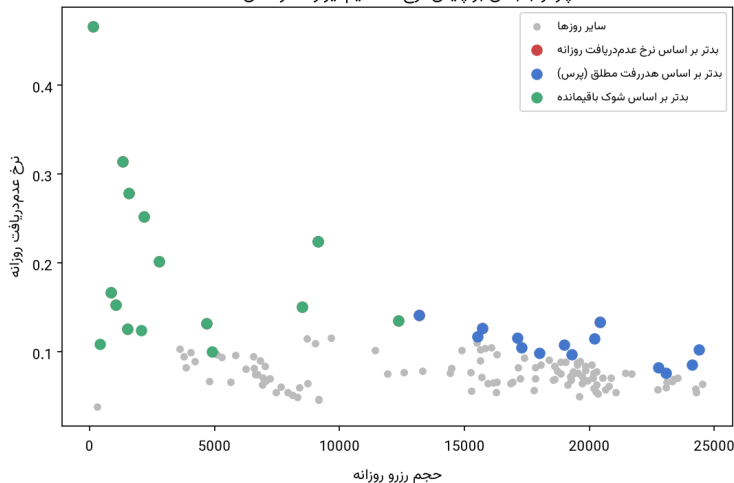
- ◀ تجزیه‌ی واریانس نرخ سلول: 7% نویز نمونه‌گیری، 10% ترکیب رزروکنندگان، 83% شوک مشترک روز
- ◀ در 99.5% جفت‌سلف‌ها این شوک هم‌جهت است – سراسری دانشگاه است نه محلی
- ◀ خبر خوب: با اطلاعات مجاز در لحظه‌ی برش تا $R^2 = 0.60$ پیش‌بینی‌پذیر است

روزهایی که بد به نظر می‌رسند، روزهایی نیستند که پول می‌سوزانند

۳ آنچه داده گفت

- همبستگی حجم رزرو با نرخ منفی است (-0.35) ولی با هدررفت مطلق شدیداً مثبت ($+0.75$)
- فهرست «بدترین روزها» با معیار نرخ و با معیار پرس فقط ۴ عضو از ۱۵ عضو مشترک دارند

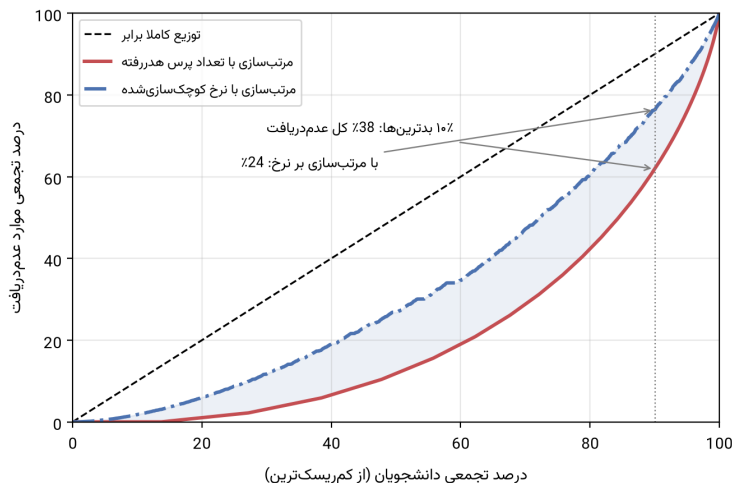
چرا رتبه‌بندی بر پایه‌ی نرخ، تصمیم‌گیر را گمراه می‌کند



هدف‌گیری دانشجویان پرمیثت جواب نمی‌دهد

۳ آنچه داده گفت

- ◀ سقف نظری هر سیاستی که 10% افراد را هدف بگیرد، 38% هدررفت است
- ◀ هدف‌گیری بر پایه‌ی مشخصات جمعیتی به 8.7% می‌رسد – بدتر از انتخاب تصادفی (10%)، چون افراد پرنرخ عمدتاً کم‌رزرواند



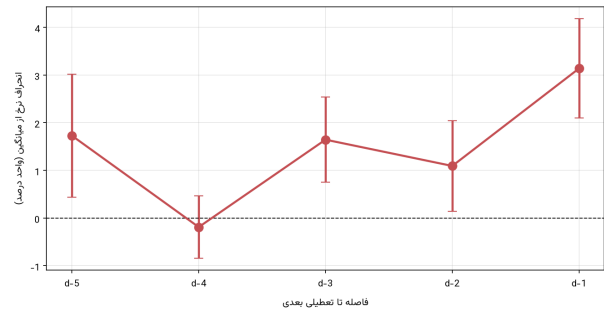
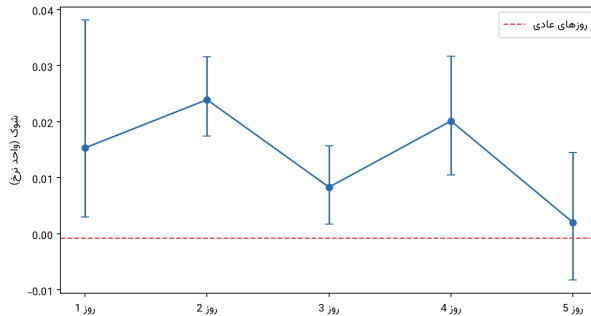
تقویم سیگنال رایگان می‌دهد

۳ آنچه داده گفت

روز قبل از تعطیلی: 3.1 واحد درصد بالاتر، حدود 39% نسبی

چهار روز اول بازگشت پس از وقفه‌ی چهارروزه یا بیشتر: 22% نسبی بالاتر – بدترین روز، روز دوم است نه اول

شام رمضان تقریباً دو برابر

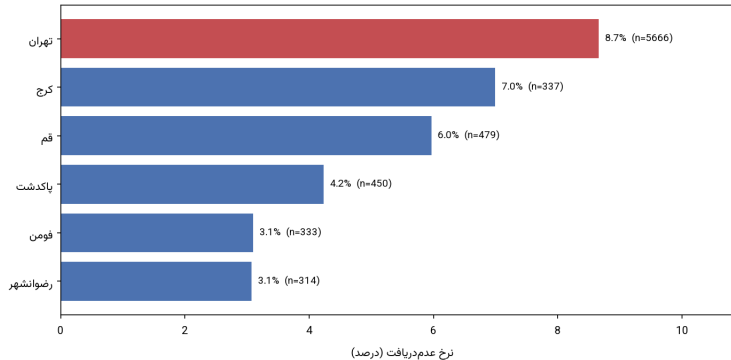




جغرافیا

۳ آنچه داده گفت

- تهران 8.7% در برابر رضوانشهر 3.1%، با تفکیک تقریباً کامل بین پردیس‌ها
- سازوکارش رفتار افراد است نه ترکیب سلف‌ها – در پردیس دورافتاده سلف تنها گزینه‌ی غذایی است
- پیامد: تمرکز منابع روی تهران





فهرست مطالب

۴ مدل

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

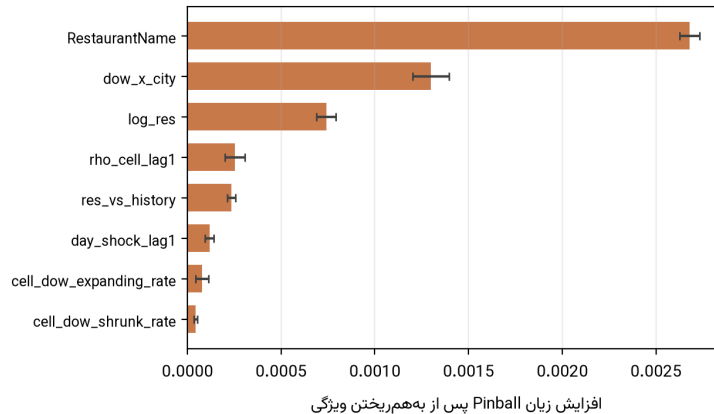
► چقدر صرفه جویی

► محدودیت و گام بعد

چه ساخته شد و مدل به چه چیزی نگاه می‌کند

۴ مدل

- ۱۰۰ ویژگی، ۱۳ خانوادگی مدل، غربال چهار مرحله‌ای، انتخاب نهایی یک مدل درختی کوانتایی
- پروتکل: تقسیم زمانی با مبدأ غلتان؛ پنجره‌ی آزمون فقط یک‌بار باز شد
- مهم‌ترین ورودی‌ها: هویت سلف، برهم‌کنش روز هفته با شهر، حجم رزرو، نرخ دیروز همان سلول، شوک دیروز

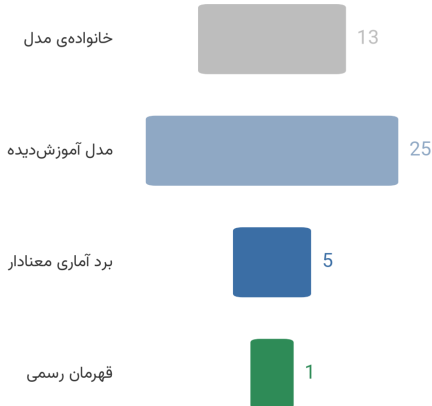




نتایج منفی

۴ مدل

- ◀ از ۲۵ مدل فقط ۵ تا برد آماری معنادار داشتند
- ◀ شبکه‌های عصبی و مدل سطح فرد کمکی نکردند
- ◀ قهرمان اعتبارسنجی و قهرمان پنجره‌ی آزمون یکی نبودند، و طبق پروتکل قهرمان عوض نشد





فهرست مطالب

۵ چقدر صرفه‌جویی

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

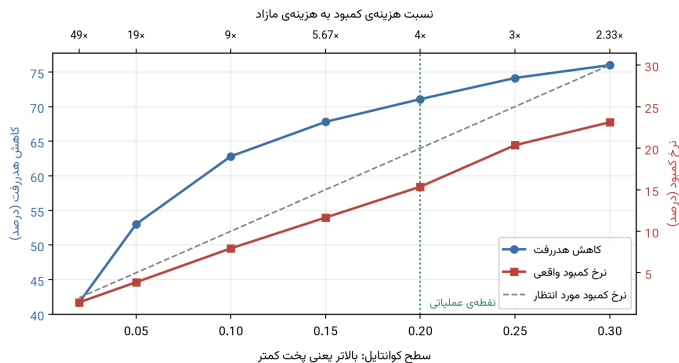
► چقدر صرفه‌جویی

► محدودیت و گام بعد

به عنوان اهرم سیاستی: سه سناریو

۵ چقدر صرفه جویی

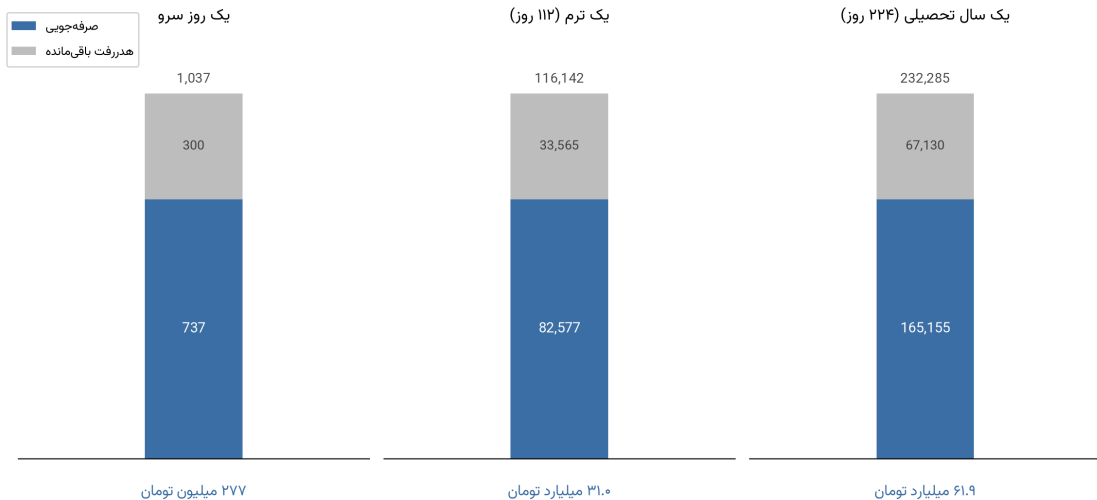
سناریو	τ	نرخ کمبود سلول	تقاضای برآورده نشده	صرفه جویی سالانه
محافظه کارانه	0.02	1.4%	0.02%	36.3 میلیارد
متعادل	0.10	7.9%	0.14%	54.7 میلیارد
تهاجمی	0.20	15.4%	0.28%	61.9 میلیارد





نردبان: از یک روز تا یک سال تحصیلی

۵ چقدر صرفه‌جویی



مبنا: 48.5 ردیف در هر روز سرو؛ 15.202 پرس صرفه‌جویی به‌ازای هر ردیف؛ ۳۲ هفته‌ی آموزشی؛ ۳۷۵ هزار تومان هر پرس. تابستان و نوروز بیرون گذاشته شده‌اند.

چند درصد از هدررفت جلوگیری می‌شود

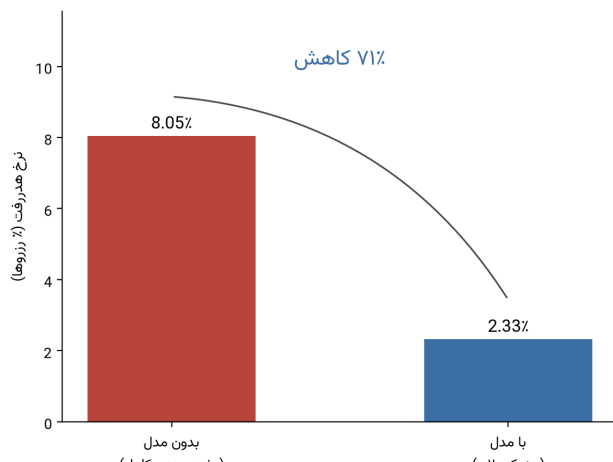
۵ چقدر صرفه‌جویی

71% هدررفت حذف می‌شود، 29% می‌ماند – باقی‌مانده حدود ۶۷ هزار پرس در سال، یعنی 25.2 میلیارد

تومان

برحسب نرخ عدم‌دریافت: از 8.05% رزروها به 2.33% می‌رسد

سقف تئوریک (پیش‌بینی کامل و بی‌خطا) 100% است؛ فاصله تا آن سقف عمداً برای اجتناب از کمبود گذاشته شده، نه ضعف مدل

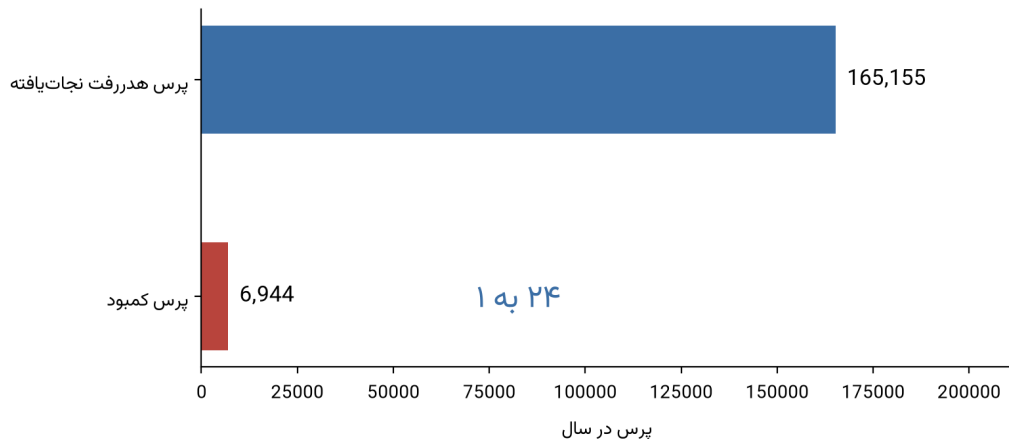




طرف دیگر معامله: کمبود

۵ چقدر صرفه جویی

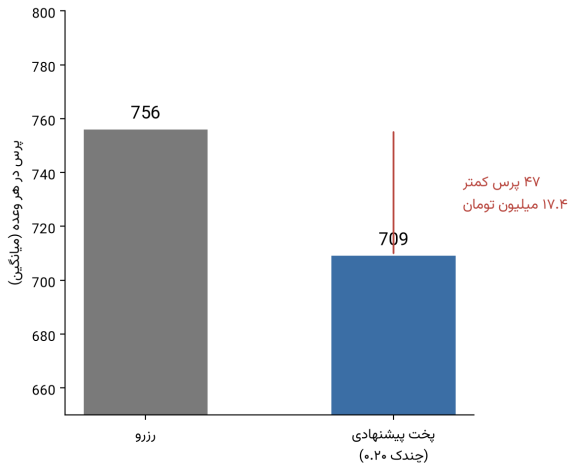
- 15.4% سلول‌ها کمبود می‌خورند، ولی عمق میانگین هر کمبود 4.2 پرس است
- در یک وعده در کل دانشگاه: میانگین ۱۸ پرس، میانه ۸ پرس؛ سالانه حدود 0.28% تقاضا (سطح خدمت 99.72%)
- به ازای هر ۱ پرس کمبود، حدود ۲۴ پرس هدررفت جلوگیری می‌شود





یک سلف مشخص: فنی امیرآباد

۵ چقدر صرفه‌جویی



بزرگ‌ترین سلف دانشگاه: میانگین ۷۵۶ رزرو در هر وعده (39× کوچک‌ترین سلف)

میانگین پیش‌بینی مدل در $\tau = 0.20$: نرخ عدم‌دریافت 6.2%

یعنی دستور پخت ۷۰۹ پرس به‌جای ۷۵۶، حدود ۴۷ پرس کمتر – حدود 17.4 میلیون تومان در هر وعده، حدود 3.9 میلیارد تومان در سال

سلف	وعده	رزرو	دریافت واقعی	پخت پیشنهادی	نتیجه
کشاورزی	شام	۱۰۷	۹۶	۱۰۱	۵ پرس صرفه‌جویی، بدون کمبود
علوم اجتماعی	ناهار	۲۶۶	۲۴۰	۲۴۷	۷ پرس صرفه‌جویی، بدون کمبود
تربیت بدنی	ناهار	۱۶۰	۱۵۲	۱۴۹	کمبود ۳ پرس



فهرست مطالب

۶ محدودیت و گام بعد

► چرا این مسئله مهم است

► بازتعریف مسئله و مبانی نظری

► آنچه داده گفت

► مدل

► چقدر صرفه جویی

► محدودیت و گام بعد



محدودیت‌ها، با همان دقت نتایج

۶ محدودیت و گام بعد

- ◀ پنج ماه داده، بدون تابستان و بدون سیگنال چندترمی
- ◀ قیمت ۳۷۵ هزار تومان نرخ امروز است، نه نرخ بازهی داده – و هیچ آزمون میدانی انجام نشده
- ◀ هزینه‌ی کمبود تثبیت نشده، یعنی ۷ نهایی یک تصمیم مدیریتی است نه خروجی مدل؛ نردبان بخش پیش روی فرض تکرار الگوی هفتگی در ۳۲ هفته بسته شده

۷ از ۱۲ ماه سال در داده دیده شده – تابستان و نوروز نه

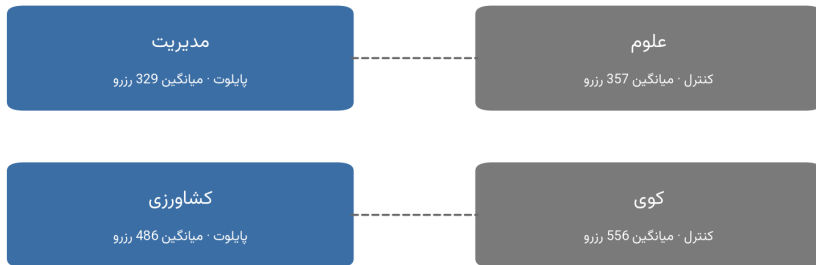




پایلویت پیشنهادی

۶ محدودیت و گام بعد

- ◀ دو جفت همتاشده از دو خوشه‌ی پایدار: مدیریت/علوم و کشاورزی/کوی
- ◀ چهار هفته، ۷۲ مشاهده در هر بازو
- ◀ این آزمون «شدنی‌بودن عملیاتی» است، نه آزمونی با توان آماری کافی





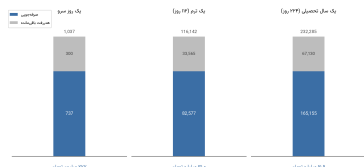
جمع‌بندی در سه جمله

۶ محدودیت و گام بعد

۱. هر روز سرو، حدود هزار پرس دور ریخته می‌شود؛ سالانه ۲۳۲ هزار پرس و ۸۷ میلیارد تومان

۲. با یک تغییر تصمیم – پخت روی چندک به جای پخت روی رزرو – 71% آن برمی‌گردد (61.9 میلیارد تومان در سال) به قیمت 0.28% تقاضای برآورده‌نشده، یعنی ۲۴ پرس نجات‌یافته به ازای هر ۱ پرس کمبود

۳. تنها دکمه‌ای است که باید دست مدیریت باشد





۶ محدودیت و گام بعد

سؤال و پاسخ

با تشکر از توجه شما



اسلایدهای پشتیبان

شماره گذاری شده تا سریع بپری رویشان



پ ۱ – تابع زیان Pinball

۷ اسلایدهای پشتیبان

$$\rho_{\tau}(u) = u(\tau - \mathbb{I}[u < 0]), \quad u = y - \hat{y}$$

- ◀ برای $u \geq 0$ (کمزدن): شیب τ ؛ برای $u < 0$ (زیادزدن): شیب $1 - \tau$
 - ◀ کمینه‌کننده‌ی امید ریاضی این زیان دقیقاً چنک τ اُم توزیع شرطی y است – اثبات با مشتق‌گیری از انتگرال تابع توزیع تجمعی
- شاهد: Literature_Review.md بند ۲-۲.



پ۲ – چرا زیان با وزن حجم رزرو وزن دهی شد

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ واریانس ρ به شدت به اندازه‌ی رزرو وابسته است: std چارک کوچک $\div$ بزرگ $\times 3.03 =$
 - ◀ بدون وزن دهی، سلف‌های کوچکِ پرنوسان بر تابع زیان اثر نامتناسب می‌گذارند
 - ◀ راه‌حل: $w = \text{Res}$ در تابع زیان
- شاهد: F06؛ ردیف ۲۵؛ decision_log؛ یافته‌ی ۱۶.



پ ۳ – جدول کامل تبدیل نسبت هزینه به چندق

۷ اسلایدهای پشتیبان

C_u/C_o	چندق تقاضا	τ_ρ (چندق نرخ عدم دریافت)
2×	0.67	0.33
4×	0.80	0.20
9×	0.90	0.10

$$\tau_\rho = \frac{C_o}{C_u + C_o} = 1 - \frac{C_u}{C_u + C_o}$$

شاهد: `reports/phase10/10.2_newsvendor.md`, `reports/tau_sensitivity.md`



پ ۴ – قاعده‌ی برش اطلاعاتی، کامل

۷ اسلایدهای پشتیبان

ممنوع	مجاز
ReceiveWithCard/Code، DontReceive برای روز d	Reservation تا $d + 2$
هر ستون پس از پخت، و هر وعده که هنوز سرو نشده	Recv/NoRecv، نرخ ρ تا لحظه‌ی برش همان وعده‌ی هدف
–	منو و ویژگی‌های تقویمی هر روز
ReserveStatus برای روز هدف d	ReserveStatus تاریخچه‌ی فرد p تا لحظه‌ی برش (مدل B)

تله‌ی رایج: شام روز $d - 1$ در لحظه‌ی برش ناهار روز d (ساعت ۱۵) هنوز سرو نشده – با اینکه تاریخش $d - 1$ است، استفاده از آن نشستی است. شاهد: AGENTS.md؛ بند ۴-۲؛ project-definition.md؛ ردیف ۹. decision_log.



پ ۵ - هشت خط پایه روی $\tau = 0.20$

۷ اسلایدهای پشتیبان

خط پایه	pinball	نرخ کمبود	% کاهش هدررفت
B3_empirical_quantile	0.01590	9.6%	60.1%
B7_group_residual_quantile	0.01591	8.9%	59.8%
B2_group_shrunk	0.01695	9.8%	54.7%
B6_day_factor	0.01744	13.6%	58.1%
B1_global_mean	0.01847	9.9%	43.4%
B4_seasonal_naive	0.02158	11.7%	43.5%
B5_rolling_mean	0.02187	18.3%	57.8%
B0_cook_all	0.02288	0.0%	0.0%

شاهد: `reports/baselines_tau020.md`



پ ۶ – قهرمان در برابر خط پایه، در نقطه‌ی سربه‌سر

۷ اسلایدهای پشتیبان

◀ در $\tau = 0.20$ روی پنجره‌ی آزمون، قهرمان از قوی‌ترین خط پایه (B3) عملاً چیزی جلو نزد: -0.011 میلیارد تومان

◀ مزیت مدل در τ های کوچک‌تر ظاهر می‌شود: در $\tau = 0.02$ برابر $+0.94$ میلیارد تومان

◀ بیشتر ارزش از خودِ سوئیچ به تصمیم‌چندکی می‌آید، نه از پیچیدگی مدل – مزیت واقعی مدل در کالیبراسیون است

شاهد: reports/phase10/10.2_newsvendor.md.



پ ۷ – اندازه‌ی نمونه‌ی مؤثر و بوت‌استرپ بلوکی دوبعدی

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ اندازه‌ی نمونه: خام 7,579 سلول، مؤثر تنها 593 ICC (روز 0.225 =) – ضریب تورم واریانس $12.8 \times$
 - ◀ آزمون‌های آماری فاز ۷ باید روی این اندازه‌ی مؤثر، نه خام، تفسیر شوند
 - ◀ بوت‌استرپ روی هر دو بُعد (روز و سلف) بلوک می‌بندد چون ICC روز و سلف تقریباً برابرند
- شاهد: `F10:reports/baselines_tau020.md`.



پ ۸ – بیش پراکندگی و رد فرض استقلال افراد

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ در سطح فرد: واریانس گروهی $14.4 \times$ دوجمله‌ای؛ $\chi^2/df = 18.2$
 - ◀ ICC واحد سکونت $+0.064 =$ ، دانشکده $+0.033 =$
 - ◀ **پیامد حیاتی:** جمع ساده‌ی احتمالات فردی در مدل B عدم قطعیت را حدود $3.8 \times$ کم‌برآورد می‌کند – کوانتایل خوش‌بینانه، ریسک کمبود بیشتر از ادعای مدل
- شاهد: F08.



پ ۹ – پنج سطح داده

۷ اسلایدهای پشتیبان

حجم	واحد رکورد	سطح
7,579	(d, m, r, f)	L1 سلول
حدود 4,100	(d, m, r)	L2 سلف×وعده
256	(d, m)	L3 عامل روز
۴۱ سری، میانه ۱۹۷ نقطه	سری (m, r)	L4 سری زمانی
2,049,322 رزرو	(p, d, m, r, f)	L5 رزرو فردی

«مدل A/B» فازهای ۱ تا ۶: $L5 \equiv B$, $L1/L2 \equiv A$. شاهد: AGENTS.md.



پ ۱۰ – کالیبراسیون و ACI

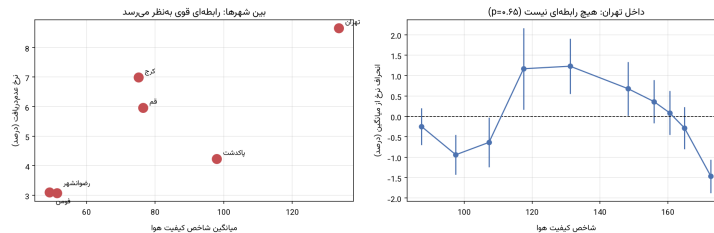
۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ بدون کالیبراسیون: پوشش تجربی سیستماتیک بیشتر از اسمی است – بیشترین شکاف در $\tau = 0.30$ (+18.0%)، یعنی مدل محافظه کارتر از حد اسمی
 - ◀ در نقطه‌ی عملیاتی $\tau = 0.20$: پوشش از 33.6% (شکاف +13.6%) با ACI به 20.1% (شکاف +0.1%) می‌رسد
 - ◀ pinball هم کمی بهتر می‌شود: از 0.01008 به 0.00975
- شاهد: `reports/phase8/8.8_calibration.md`.

پ ۱۱ – ماجرای آلودگی هوا

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ اثر خام قوی: $r = +0.28$ ($p \approx 6 \times 10^{-134}$)
- ◀ پس از کنترل سلف*وعده*روزهفته: -0.013 ($p = 0.25$) – کاملاً صفر
- ◀ سازوکار: تهران همزمان بالاترین AQI و بالاترین نرخ را دارد

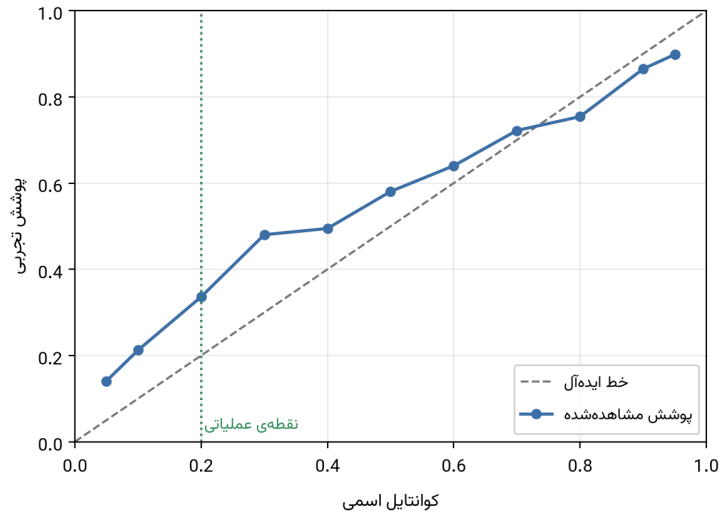


شاهد: F25.



پ ۱۲ – نمودار کالیبراسیون

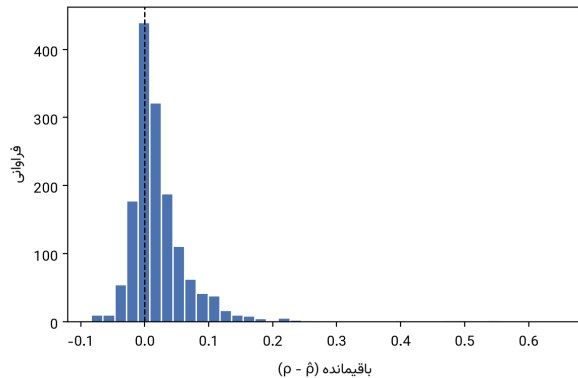
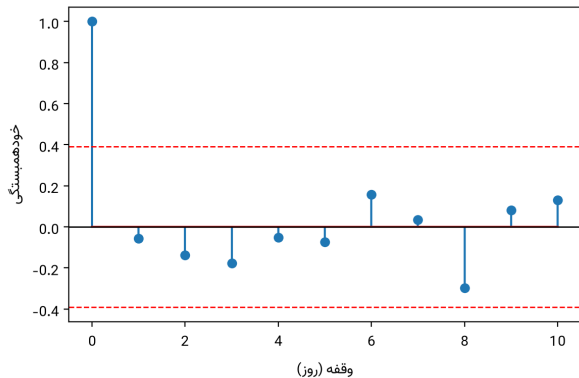
۷ اسلایدهای پشتیبان





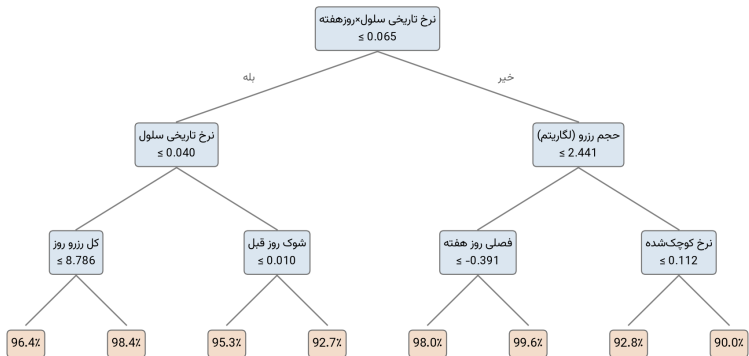
پ ۱۳ - تحلیل باقیمانده

۷ اسلایدهای پشتیبان



پ ۱۴ - درخت جانشین قابل فهم

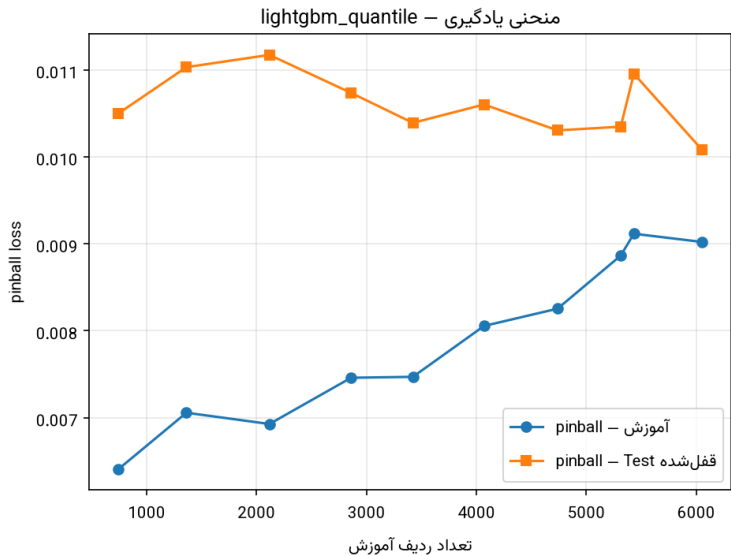
۷ اسلایدهای پشتیبان



عدد هر برگ: درصدی از رزرو که باید پخته شود

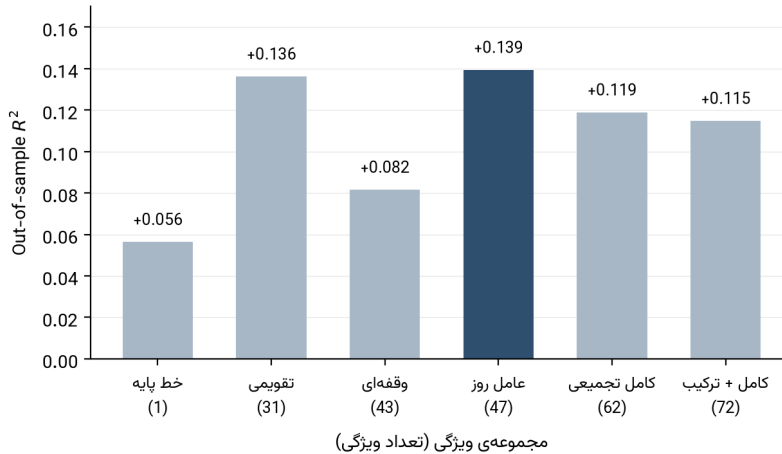
پ ۱۵ – منحنی یادگیری

۷ اسلایدهای پشتیبان



پ ۱۶ – مقایسه‌ی شش مجموعه‌ی ویژگی

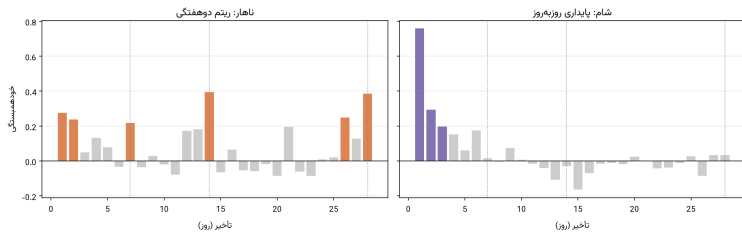
۷ اسلایدهای پشتیبان





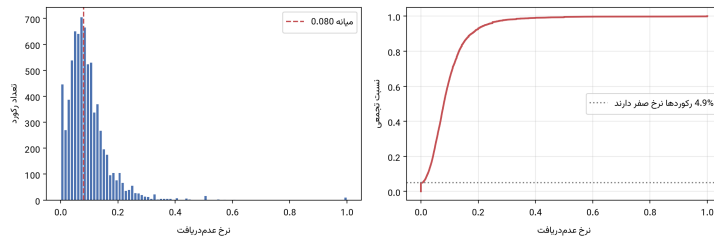
پ ۱۷ – خودهمبستگی به تفکیک وعده

۷ اسلایدهای پشتیبان



پ ۱۸ - توزیع متغیر هدف

۷ اسلایدهای پشتیبان





پرسش‌های محتمل

جواب کوتاه



«مدل پیچیده چه چیزی بیشتر از یک قاعده‌ی ساده داد؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

خطرناک‌ترین سؤال – خودت اول مطرحش کن (اسلاید ۱۵).

- ◀ در $\tau = 0.20$ روی پنجره‌ی آزمون، قهرمان از خط پایه‌ی B3 عملاً چیزی جلو نزد (-0.011 میلیارد)
- ◀ بیشتر ارزش از خودِ سوئیچ به تصمیم‌چندکی می‌آید، نه پیچیدگی مدل
- ◀ مزیت مدل در τ های کوچک‌تر ظاهر می‌شود ($\tau = 0.02$: $+0.94$ میلیارد) و در کالیبراسیون



«۶۲ میلیارد چقدر قابل اتکاست؟» / «چرا رگرسیون کوانتایل؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ بازهی 44 تا 81 میلیارد با بوت استرپ بلوکی، روی ۳۲ هفته‌ی آموزشی، بدون تابستان، بدون تورم، بدون رشد ثبت نام – فرض‌ها در 10.4_annual_savings.md
- ◀ تصمیم فقط به یک نقطه از توزیع نیاز دارد؛ تخمین کل توزیع خطای جاهای بی‌ربط را هم وارد تصمیم می‌کند



«معادل سازی Pinball با نیوزوندور از کجاست؟» / «چرا تک مرحله ای اجرا نشد؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ Rudin & Ban (۲۰۱۹)، Huber و همکاران (۲۰۱۹)، صورت بندی رسمی در Risks (۲۰۲۶) – همان مقاله هشدار می دهد کالیبراسیون باید جدا از دقت نقطه ای بررسی شود
- ◀ اجرا شد: خانواده ی ۱۱ (`f11_decision.py`) همین آزمون هم ارزی را دارد؛ نتیجه: هدف واقعی نسخه ی وزن دار است، نه pinball خام



«هزینه‌ی کمبود را چطور تعیین کردی؟» / «نشتی داده چطور کنترل شد؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ تعیین نشد – این یک تصمیم سیاستی است، نه کمیت قابل‌اندازه‌گیری از داده؛ کل بازه‌ی نسبت هزینه از ۲ تا ۴۹ آزموده شد. $\tau = 0.20$ توصیه است نه ادعا
- ◀ نشتی: قاعده‌ی برش به تفکیک وعده با ممیزی خودکار، فولدهای منجمد با دروازه‌ی هش – شام روز قبل در لحظه‌ی تصمیمِ ناهار فردا هنوز سرو نشده، پس ممنوع است



«چرا داده‌ی سطح فرد کمک نکرد؟» / «آلودگی هوا واقعاً بی‌اثر است؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ ترکیب افراد فقط 10% واریانس را توضیح می‌دهد، شوک روز 83% – سیگنال فردی افزونه بود نه تازه
- ◀ اثر AQI خام قوی بود، پس از کنترل سلف و وعده صفر شد؛ آزمون آستانه‌ای هم چیزی پیدا نکرد – سازوکارش این‌که تهران هم‌زمان بالاترین آلودگی و بالاترین نرخ را دارد



«چرا نرخ کمبود 15.4% ولی مشکلی نیست؟» / «چرا فقط ۵ ماه داده؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ 15.4% فقط رخداد را می‌شمارد نه اندازه را؛ عمق میانگین هر سلول کمبوددار 4.2 پرس است
- ◀ ۵ ماه همان چیزی است که از معاونت دانشجویی تحویل گرفته شد – در محدودیت‌ها آمده و اولین قلم کار آینده است



«۲۲۴ روز سرو از کجا آمد؟» / «۲۳۲ هزار پرس با ۱۶۲ هزار پرس ۵ ماه نمی‌خواند»

۷ اسلایدهای پشتیبان

- ◀ ۳۲ هفته‌ی آموزشی = دو نیم‌سال ۱۶ هفته‌ای؛ تابستان و نوروز عمداً بیرون گذاشته شدند چون الگوی سرو متفاوتی دارند که در این داده مشاهده نشده – هر ترم ۱۱۲ روز سرو
- ◀ داده‌ی خام 53.4 ردیف در روز سرو دارد، ولی نردبان روی مبنای فولدهای رسمی با 48.5 ردیف در روز بسته شده – یعنی برآورد محافظه‌کارانه است، نه خوش‌بینانه



«عدد 3.9 میلیارد فنی امیرآباد چقدر دقیق است؟»

۷ اسلایدهای پشتیبان

◀ برآورد مرتبه‌ی بزرگی است، نه عدد گزارش‌شده در مخزن

◀ از میانگین رزرو این سلف و میانگین پیش‌بینی مدل برای آن، ضرب در ۲۲۴ روز سرو ساخته شده – هر دو ورودی از مخزن می‌آیند، ولی خود ضرب در گزارش نیامده